

Big Data III: Wireframes y Mockups



1. Introducción y Objetivos

El objetivo de este informe es prototipar distintos Mockups de la interfaz de GeoLumica, una plataforma de inteligencia geoespacial orientada a la monitorización del crecimiento urbano y el riesgo de despoblación. El diseño prioriza la claridad en la visualización de datos complejos al igual que la navegación mediante el NavBar superior, haciéndolo fácil de seguir.

2. Estructura y Navegabilidad (UX)

2.1. Patrón de Visualización (Dashboards)

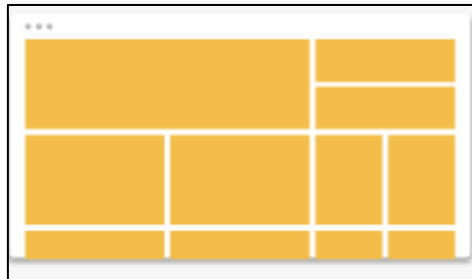


Ilustración 1-Ejemplo de patron de rejilla modular

Para el dashboard hemos elegido un patrón de Rejilla Modular (Grid-Based Layout), lo cual permite organizar una gran cantidad de datos heterogéneos (mapas, métricas e IA) en bloques independientes y coherentes. A diferencia de un patrón de lectura simple, este diseño utiliza una Estructura Semi-Jerárquica que prioriza el contenido según su valor analítico.

La justificación de este es que el uso de una rejilla facilita la escalabilidad y la respuesta cognitiva del usuario. Al dividir la interfaz en contenedores claramente delimitados se logra que el usuario no se sienta abrumado por la densidad de datos, permitiéndole centrarse en módulos específicos sin perder el contexto global del territorio.

2.2. Diseño de la Landing Page (Home)

Para la página de inicio, utilizamos un diseño centrado en seguir el patron Z, guiando al usuario desde el logo y la NavBar hacia el botón de navegación principal y finalmente a los tres pilares informativos del proyecto (Satélite, Infraestructura, Predicción), cada uno dando una perspectiva general de lo que se quiere alcanzar o como.



Ilustración 2-Ejemplo de Patron Z usado

Esto se hace debido a que el centro actúa como el núcleo operativo desde donde se despliega la aplicación principal. Al posicionar el botón 'Launch Dashboard' en el eje central, establecemos un punto de origen visual: todo lo que está por encima (NavBar) es la estructura de navegación global, y todo lo que está por debajo son los módulos de información externa que sustentan el proyecto.

Aun así, aunque el foco se centra en el centro, el NavBar superior ayuda a acceso rápido a otras vistas que pueden llegar a ser útiles de antemano antes de desplegar el Dashboard. Por ejemplo, el tener la opción de directamente buscar en la Search Bar por municipio o provincia hace que el tiempo de espera total sea menor, ya que se desplegara el dashboard ya teniendo en cuenta las preferencias del usuario.

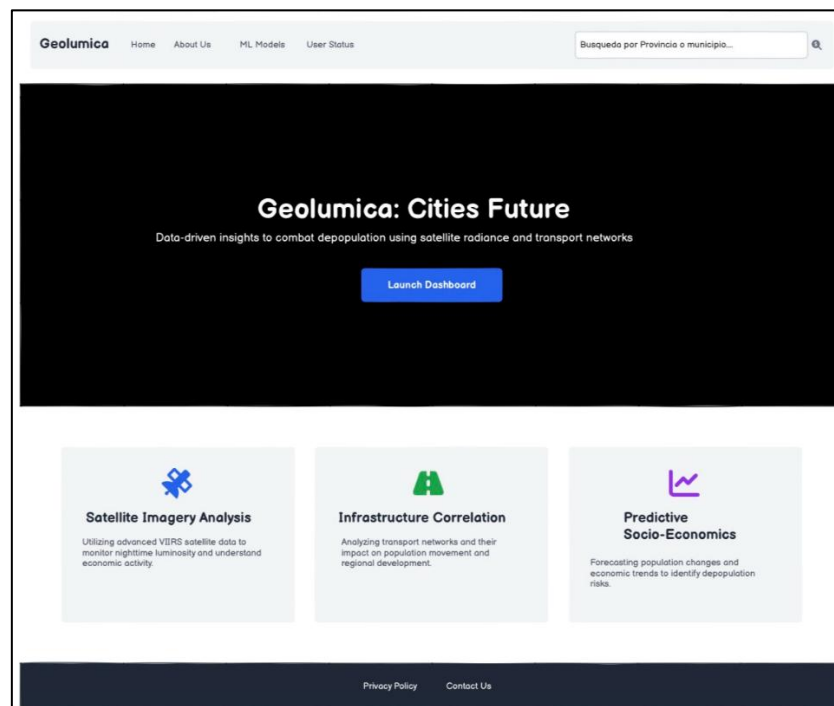


Ilustración 3- Mockup de página de Inicio (Home)

3. Descripción de Pantallas y Funcionalidad

3.1. Cuadro de Mando Principal

Esta es la pantalla central de la herramienta, en el sentido de que es donde está el foco del proyecto y donde el usuario estará la mayoría de su tiempo. Es por eso por lo que hemos decidido implementar los siguientes elementos como parte del cuadro de mandos Principal.

1. **KPIs Superiores:** Aquí es donde se encontrarán los KPIs y métricas principales del proyecto. Estas métricas serán métricas calculadas por el sistema y tendrán un valor informativo a nivel general que permitirá evaluar la situación de un vistazo sin necesidad de interactuar con el mapa.
2. **Widget de Mapa (Izquierda):** Ocupa el área prominente para la exploración visual. Dentro de este panel es donde se podrá ver como las distintas métricas afectan al mapa, el cual tendrá uso de técnicas como barras de calor o colores para diferenciar datos.
3. **Panel de Machine Learning (Derecha):** Por el otro lado, este espacio estará dedicado a la analítica avanzada, mostrando predicciones, Agrupamientos de grupos similares a nivel geográfico, métricas de asertividad de los algoritmos, etc. Esto se tendrá que ver mas adelante mientras decidimos que algoritmos serán los que usemos a partir de ahora.
4. **Alertas y Estado (Inferior):** En la zona inferior, estará alertas relacionadas con los datos, algo extremadamente útil ya que representa como el sistema ya encuentra puntos de acción. También el “Status” de funcionamiento de las herramientas.

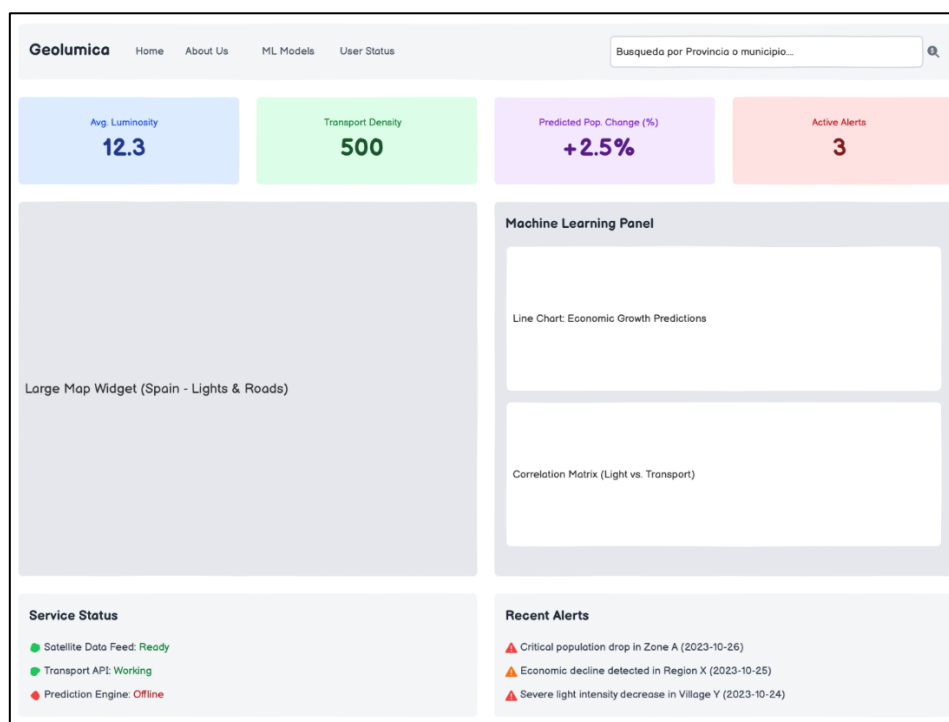


Ilustración 4-Mockup de un Cuadro de Mandos (Dashboard compacto)

3.2. Página de información del Proyecto (About Geolumica)

Esta interfaz sencilla está diseñada para dar información sobre el proyecto y de que se conforma. Principalmente tendrá información del problema que trata de resolver o analizar y como Geolumica entra en juego. Adicionalmente, para generar confianza en la veracidad de los datos, se utiliza una estructura para presentar las fuentes de datos (NASA, OSM, Eurostat).

Esta interfaz también contendrá información sobre nuestra metodología, así, el usuario podrá comprender nuestro acercamiento al problema. Esto incluye desde el proceso ETL hasta los algoritmos usados en el cuadro de mandos. Esto es muy importante para que el usuario entienda como se calculan, procesan y se estiman los distintos KPIs y modelos de Regresión y Clustering.

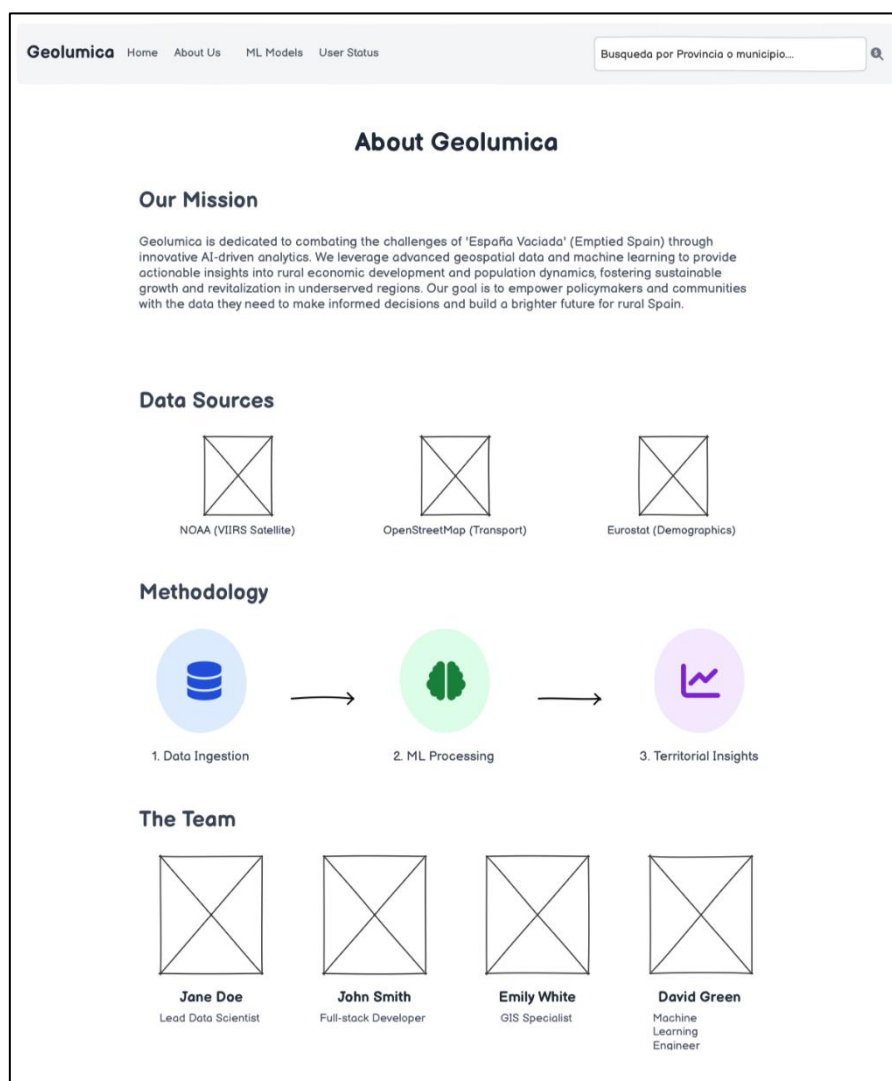


Ilustración 5-Mockup de la interfaz de informacion sobre el proyecto (About)

3.3. Perfil de Usuario y Configuración

Esta interfaz es principalmente para información privada del usuario, en donde se guardará su información personal. Como se puede ver en la ilustración 4, tiene un enfoque con el patron F. Esto debido a que el usuario tiene que ir encontrando la información que quiera sobre el mismo. Por ejemplo, una de las funcionalidades que se ve es el de poner tu rol de empresa, algo que puede ser relevante para el usuario por lo que ira leyendo de izquierda a derecha siguiendo el patron mencionado. Aun así, para que todo lo deseado sea más fácil de identificar, se usa una barra de navegación vertical en la izquierda.

En nuestro caso quisimos que se pueda también la personalización de la experiencia, esto mediante el guardado de sitios de interés, algo útil para acceso rápido a métricas y alertas cuando se quiere llevar un análisis.

También, por temas de seguridad, hemos decidido que se pueda cambiar la contraseña. Pudimos haber ido por métodos más complejos como two-factor Authentication, encriptación, entre otras, pero no tenemos el conocimiento suficiente para ello.

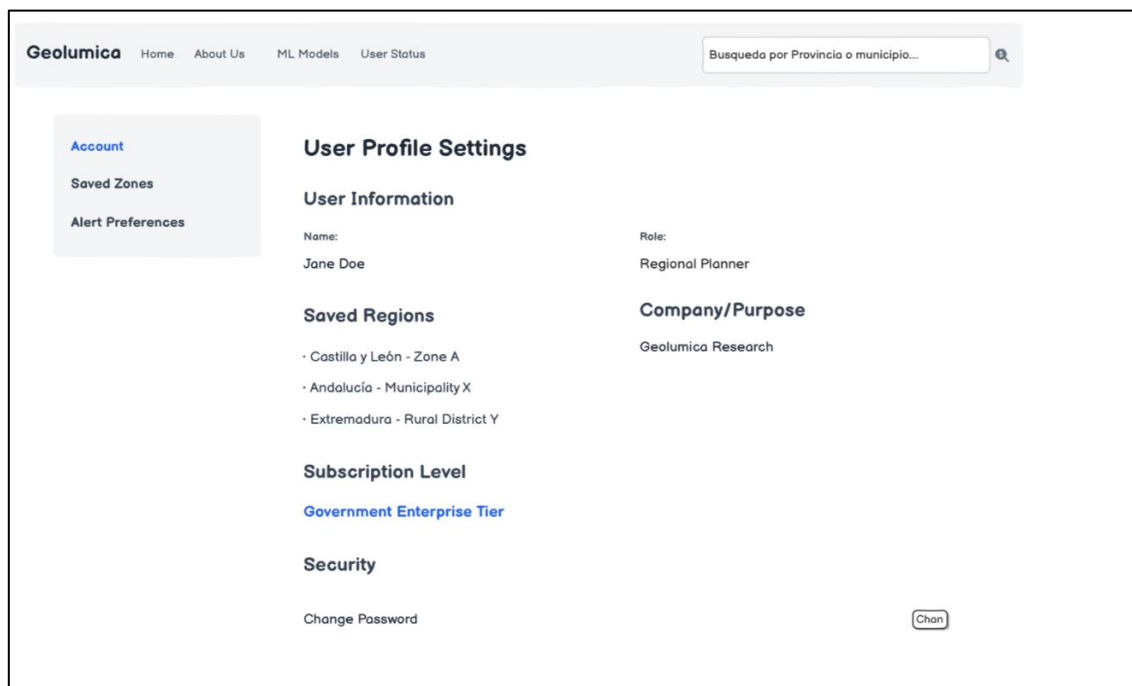


Ilustración 4-Mockup de la vista de Perfil de Usuario (User)

4. Accesibilidad Universal y Configuración Regional (Multidioma)

Para garantizar que GeoLumica sea una herramienta inclusiva y cumpla con algunos estándares de accesibilidad web (WCAG), hemos implementado un Panel de Preferencias de Accesibilidad unificado del cual se puede acceder desde cualquiera de las vistas. A diferencia de colocar botones dispersos por la interfaz, hemos optado por un menú desplegable flotante (widget) en el costado derecho de cada pantalla de la web que centraliza todas las opciones de personalización de la experiencia de usuario.

4.1. Funcionalidades Integradas

Según se muestra en el diseño, el panel permite al usuario activar las siguientes configuraciones:

Selección de Idioma: Situado en la parte inferior del panel, permite la traducción instantánea de la interfaz (ES/EN), facilitando el acceso a usuarios internacionales o inversores extranjeros. Se representa con su respectivo logo para mayor entendimiento.

Modos de Visualización:

1. High Contrast (Alto Contraste): Crucial para nuestra herramienta de mapas y graficas, permitiendo que usuarios con daltonismo o baja visión distingan claramente las capas de datos.
2. Screen Reader Mode: Permite la conversión automática del texto en audio y reproducirlo en el dispositivo. Esto es principalmente para el publico ciego. Para poder llegar a hacer esto, se tendrá que conocer bien los distintos objetos de la web, para que se puedan navegar desde el botón “Tab” universalmente usado para este publico.

Tipografía y Legibilidad:

1. Font Resizer (A- / A+): Permite escalar el tamaño del texto sin romper la maquetación, vital para usuarios de edad avanzada (un demográfico clave en zonas rurales).
2. Dyslexia-Friendly Font: Cambia la tipografía del sistema a una fuente optimizada (como OpenDyslexic) para mejorar la lectura de los informes técnicos.
3. Pause Animations: Permite detener elementos en movimiento para evitar distracciones o problemas vestibulares.

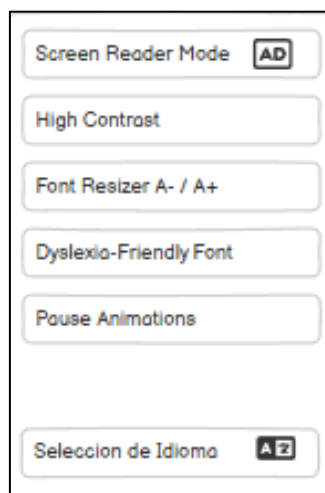


Ilustración 4-Panel de las funcionalidades integradas en la web

4.2. Justificación UX

La decisión de agrupar el selector de idioma junto con las herramientas de accesibilidad responde al principio de "Control del Usuario". Este diseño permite que cualquier persona, independientemente de sus capacidades visuales o cognitivas, adapte la información de la web a sus necesidades antes de comenzar a consumir los datos.